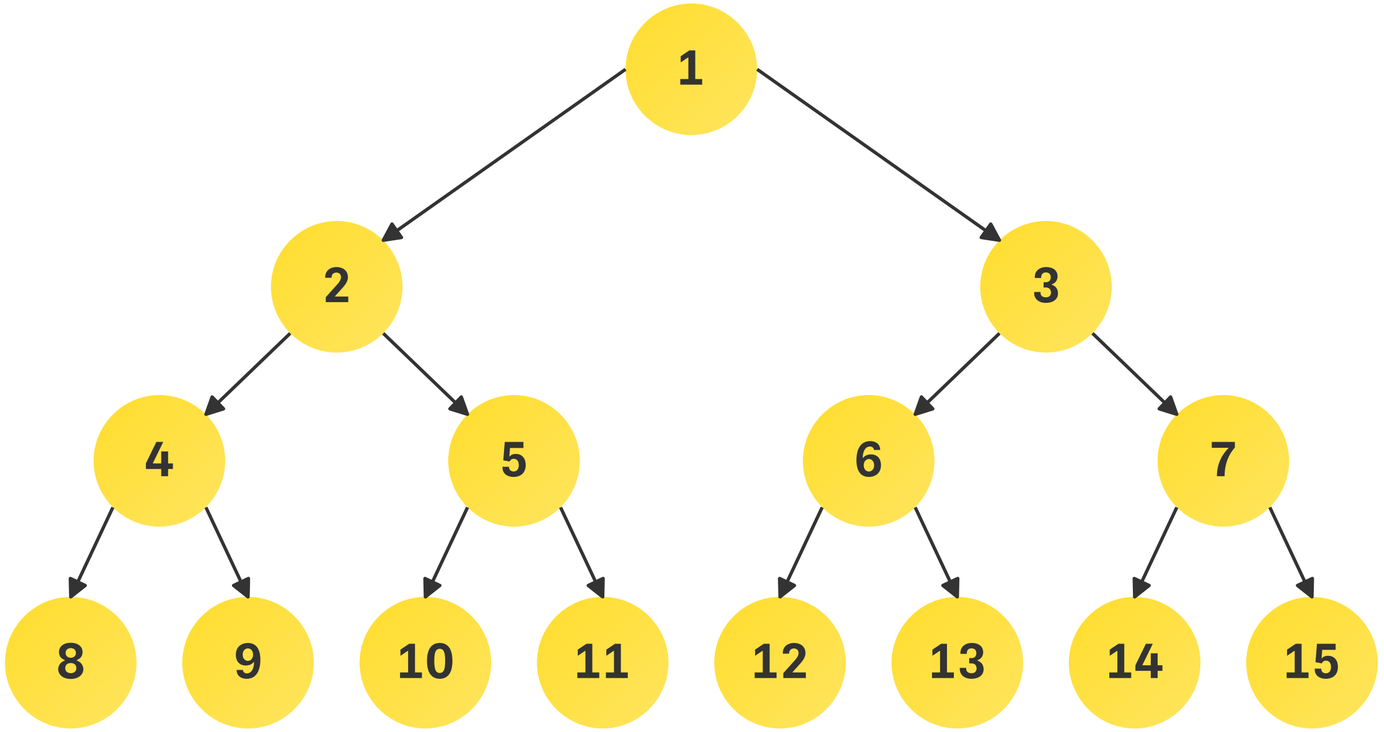
ОБРАЗОВАНИЕ

Дерево отрезков

Дерево

Давайте построим полное бинарное дерево, а затем придумаем, как хранить массив в таком дереве



Отрезки

Мы будем использовать не отрезки,

а полуинтервалы – это удобнее для реализации.

<table>
<tr><td colspan="16">1: [0, 6)</td></tr>
<tr><td colspan="8">2: [0, 8)</td><td colspan="8">3: [8, 16)</td></tr>
<tr><td colspan="4">4: [0, 4)</td><td colspan="4">5: [4, 8)</td><td colspan="4">6: [8, 12)</td><td colspan="4">7: [12, 16)</td></tr>
<tr><td colspan="2">8: [0, 2)</td><td colspan="2">9: [2, 4)</td><td colspan="2">10: [4, 6)</td><td colspan="2">11: [6, 8)</td><td colspan="2">12: [8, 10)</td><td colspan="2">13: [10, 12)</td><td colspan="2">14: [12, 14)</td><td colspan="2">15: [14, 16)</td></tr>
<tr><td>16:
0</td><td>17:
1</td><td>18:
2</td><td>19:
3</td><td>20:
4</td><td>21:
5</td><td>22:
6</td><td>23:
7</td><td>24:
8</td><td>25:
9</td><td>26:
10</td><td>27:
11</td><td>28:
12</td><td>29:
13</td><td>30:
14</td><td>31:
15</td></tr>
</table>

Запросы к дереву

- Как делать запрос на нахождение суммы, когда отрезок четко попадает на нужный нам промежуток ?
- Как сделать запрос, если мы не попадаем в границу одной вершины?
- Можно ли посчитать минимум/максимум?
- Можно ли посчитать gcd?

<table>
<tr><td colspan="16">1: [0, 6)</td></tr>
<tr><td colspan="8">2: [0, 8)</td><td colspan="8">3: [8, 16)</td></tr>
<tr><td colspan="4">4: [0, 4)</td><td colspan="4">5: [4, 8)</td><td colspan="4">6: [8, 12)</td><td colspan="4">7: [12, 16)</td></tr>
<tr><td colspan="2">8: [0, 2)</td><td colspan="2">9: [2, 4)</td><td colspan="2">10: [4, 6)</td><td colspan="2">11: [6, 8)</td><td colspan="2">12: [8, 10)</td><td colspan="2">13: [10, 12)</td><td colspan="2">14: [12, 14)</td><td colspan="2">15: [14, 16)</td></tr>
<tr><td>16:
0</td><td>17:
1</td><td>18:
2</td><td>19:
3</td><td>20:
4</td><td>21:
5</td><td>22:
6</td><td>23:
7</td><td>24:
8</td><td>25:
9</td><td>26:
10</td><td>27:
11</td><td>28:
12</td><td>29:
13</td><td>30:
14</td><td>31:
15</td></tr>
</table>

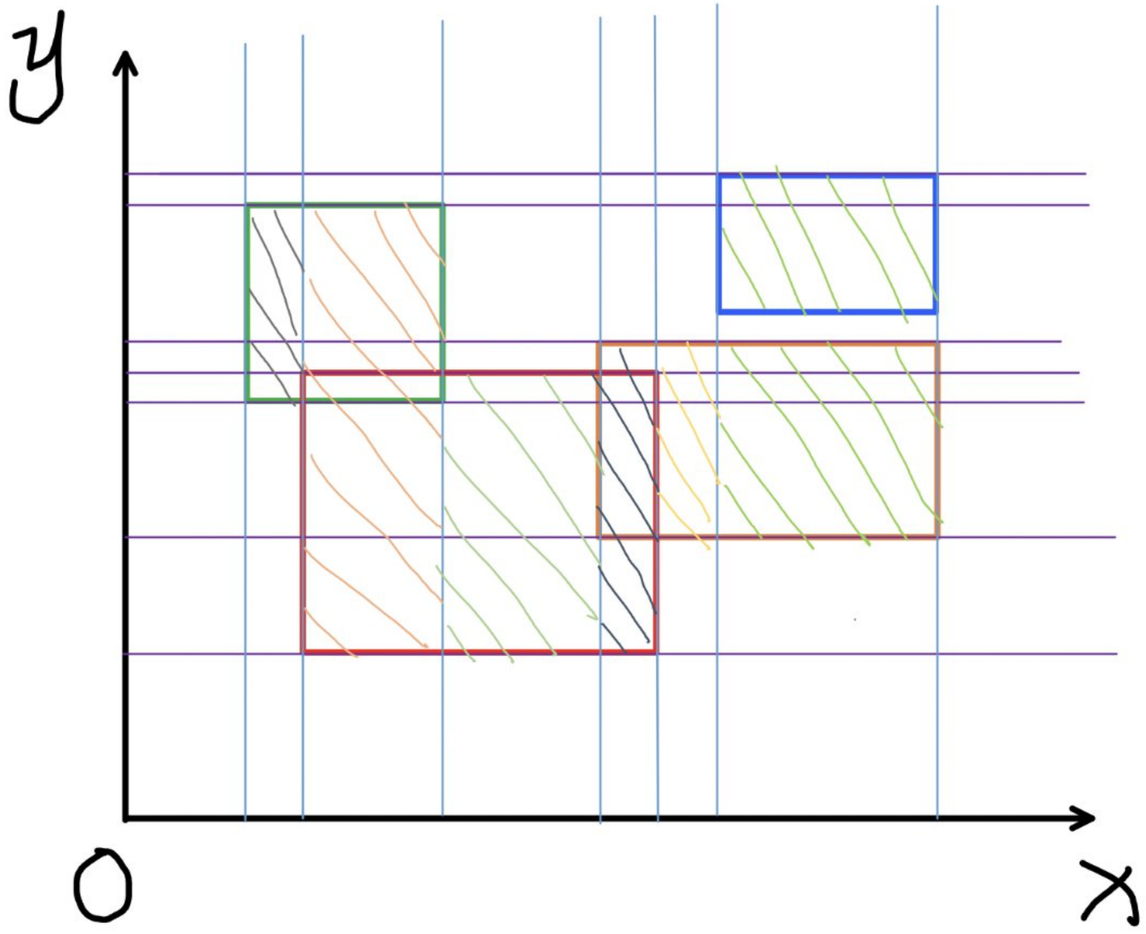
Запросы к дереву

- Можно ли обновить значение в дереве за O(n)?
- За O(log n)?
- Как построить дерево за O(n log n)?
- Как построить дерево за O(n)?

<table>
<tr><td colspan="16">1: [0, 6)</td></tr>
<tr><td colspan="8">2: [0, 8)</td><td colspan="8">3: [8, 16)</td></tr>
<tr><td colspan="4">4: [0, 4)</td><td colspan="4">5: [4, 8)</td><td colspan="4">6: [8, 12)</td><td colspan="4">7: [12, 16)</td></tr>
<tr><td colspan="2">8: [0, 2)</td><td colspan="2">9: [2, 4)</td><td colspan="2">10: [4, 6)</td><td colspan="2">11: [6, 8)</td><td colspan="2">12: [8, 10)</td><td colspan="2">13: [10, 12)</td><td colspan="2">14: [12, 14)</td><td colspan="2">15: [14, 16)</td></tr>
<tr><td>16:
0</td><td>17:
1</td><td>18:
2</td><td>19:
3</td><td>20:
4</td><td>21:
5</td><td>22:
6</td><td>23:
7</td><td>24:
8</td><td>25:
9</td><td>26:
10</td><td>27:
11</td><td>28:
12</td><td>29:
13</td><td>30:
14</td><td>31:
15</td></tr>
</table>

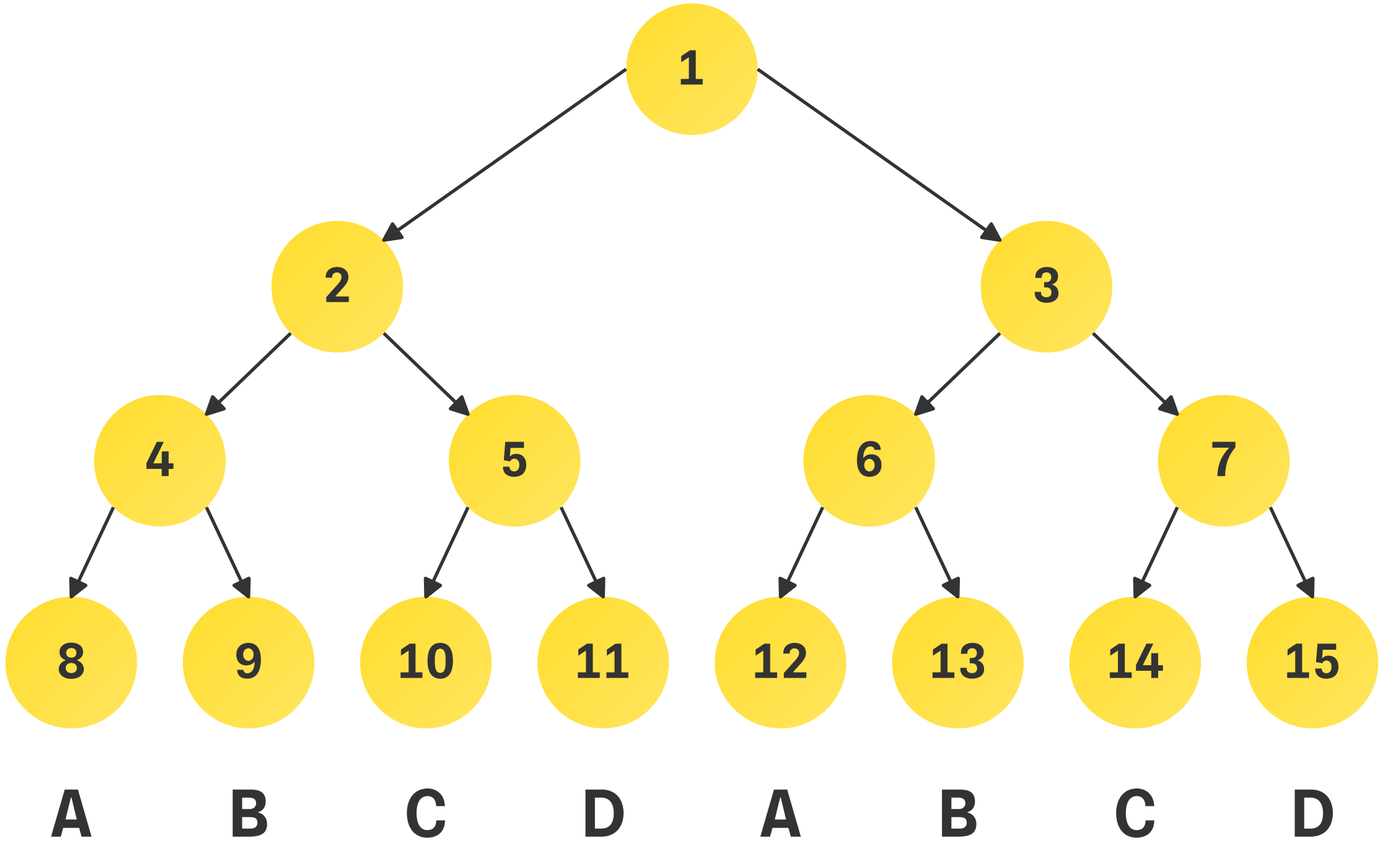
ДО + Сканлайн

Есть прямоугольники и точки на координатной плоскости, хотим понять сколько точек в каждом прямоугольнике



ДО + Хеши

Есть строка, над которой производятся операции модификации, хотим сравнивать подотрезки



Спасибо
за внимание!

ОБРАЗОВАНИЕ